



ФИНАНСОВЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТОП
ИТ
ТОП
ИИ



8-13 мая 2026

VI Весенняя школа

Информационные технологии
и искусственный интеллект

Техническое задание

+IT

Маркетплейс облачных находок



1. Описание компании и контекста

T1 — многопрофильный ИТ-холдинг, один из лидеров российского ИТ-рынка. Занимается системной интеграцией, разработкой ПО, кибербезопасностью, облачными сервисами и сервисной поддержкой. В 2024 году выручка составила 249,6 млрд ₽, в команде 27 000+ сотрудников.

T1 Облако (ранее T1 Cloud) — облачное подразделение холдинга, российский провайдер облачных сервисов t1-cloud.ru. Предоставляет услуги по моделям IaaS, PaaS, SaaS на базе платформы OpenStack. Все решения аттестованы в соответствии с 152-ФЗ, данные хранятся на территории РФ

- Рынок облачных услуг в России растёт: сегмент PaaS, например, может увеличиться с 29 млрд ₽ в 2024 до 89 млрд ₽ к 2027 году.
- Требования 152-ФЗ обязывают хранить и обрабатывать персональные данные граждан РФ только на территории страны — это сужает выбор и повышает важность прозрачного сравнения.
- Для малого бизнеса и стартапов особенно критично быстро найти подходящий сервис без долгих ручных сравнений.

2. Бизнес-проблема

При разработке ПО, даже при наличии в группе собственного облачного провайдера (T1 Облако), возникает потребность обратиться к сторонним облачным платформам. **Например:**

- протестировать интеграции с сервисами, которые заказчики используют у других провайдеров;
- развернуть тестовые стенды, максимально близкие к инфраструктуре заказчика.

И тогда нужно:

- сравнить тарифы, регионы, уровни поддержки;
- убедиться в соответствии 152-ФЗ и другим регуляторным требованиям;
- понять, какой сервис лучше подойдёт под конкретную задачу (веб-хостинг, аналитика, резервное копирование и т.д.).

Сейчас эта информация разбросана по разным разделам сайтов провайдеров, и единой «витрины» с умным подбором нет.

Для команд разработки (в том числе внутри ГК T1): нужно протестировать интеграции с сервисами, которые используют заказчики у других провайдеров, или поднять тестовый стенд «как у клиента». Но чтобы

сравнить тарифы, регионы и уровни поддержки, приходится открывать 5–10 вкладок и вручную сверять условия.

Для провайдеров: сложно точно доходить до аудитории, которая ищет именно их стек (например, OpenStack-совместимые решения), без больших маркетинговых затрат.

Для всех: нет единого места, где можно быстро отфильтровать сервисы по ключевым критериям — особенно по соответствию 152-ФЗ (локализация данных в РФ).

Итог: разрыв между спросом и предложением. Нужен «умный посредник», который будет сопоставлять задачи и сервисы не по ключевым словам, а по контексту: бюджет, стек технологий, регион, регуляторные требования.

3. Задача

Ключевой фокус: создать прототип системы, которая сопоставляет задачу и сервис умнее, чем поиск по ключевым словам — на основе контекста, а не явного запроса.

4. Ожидаемый результат

Минимум:

- Рабочий прототип веб-интерфейса: витрина сервисов + карточка услуги + базовый подбор по фильтрам;
- Описание логики рекомендаций: блок-схема или псевдокод (как система учитывает контекст задачи);
- Краткий отчёт по исследованию: топ-5–7 российских провайдеров, их ключевые услуги (на основе публичных данных);
- Питч-презентация на 3–5 минут: проблема → решение → демо → план развития.

Максимум (целевой результат):

- Функциональный MVP с интеграцией минимум 3 провайдеров (данные — только из публичных разделов, Т1 Облако как базовый ориентир);
- Простая рекомендательная модель: rule-based логика или базовый ML-алгоритм (например, матчинг по тегам «стек + бюджет + регион»);
- Демо-сценарий: «пользователь описывает задачу → система предлагает 3 релевантных сервиса с обоснованием»;
- Документация: архитектура, источники данных, ограничения, план масштабирования.

- Важно: выбор технологий не ограничен — команды свободны в инструментах, но обязаны соблюдать правила работы с данными (только публичные источники, только РФ, только с фиксацией даты сбора).

5. Данные

Только публично доступные разделы сайтов российских облачных провайдеров. Т1 Облако — базовый ориентир по структуре данных.

Провайдер	Публичные разделы (примеры)	Что можно собрать (примеры)
Т1 Облако (база)	t1-cloud.ru/documents/services , t1-cloud.ru/documents/rates , t1-cloud.ru/docs	Услуги, тарифы, регионы, 152-ФЗ статус, API-документация
Cloud.ru	cloud.ru/services , cloud.ru/pricing	Аналогичная структура
Yandex Cloud	yandex.cloud/ru/services , yandex.cloud/ru/pricing	Услуги, цены, документация
Selectel	https://docs.selectel.ru/ https://selectel.ru/prices/ https://selectel.ru/services/cloud/ https://selectel.ru/about/security/	Услуги, регионы, сертификация
VK Cloud	https://cloud.vk.com/cloud-platform/ https://cloud.vk.com/pricing/ https://cloud.vk.com/docs/ https://cloud.vk.com/certificates/	Услуги, тарифы, 152-ФЗ

Описание признаков / таблиц:

(описание признаков на примере Т1 Облако, но не ограничиваясь ими)

Таблица providers

Поле	Пример	Где взять
provider_id	t1-cloud	Уникальный код (задаётся командой)
name	Т1 Облако	Официальное название
base_platform	OpenStack	Например, TAdviser, карточка продукта
is_152fz_compliant	true	Раздел «Безопасность»: «Аттестована по ФЗ-152»
Regions	"Москва"	Публичная документация
api_docs_url	t1-cloud.ru/docs/article/api	Публичная документация

pricing_url	t1-cloud.ru/documents/rates	Публичные тарифы
-------------	-----------------------------	------------------

Таблица services

Поле	Пример	Где взять
service_id	t1-vm-standard	Уникальный код услуги
category	Cloud Compute	Раздел «Услуги»
name	Виртуальная машина	Название на сайте
pricing_model	pay-as-you-go	Калькулятор / тарифы
price_from_rub	445.00	Тарифное приложение: «vCPU: 445 руб.»
compliance_tags	["152-FZ"]	Раздел «Безопасность»

Таблица user_task_templates (синтетические данные)

Поле	Пример	Где взять
task_category	web-hosting	Категория задачи
tech_stack	["Python", "PostgreSQL"]	Стек технологий
budget_range_rub	"10000-50000"	Диапазон бюджета
compliance_required	true	Требуется ли 152-ФЗ
created_for_testing	true	Маркер: синтетические данные

6. Ограничения и правила

Архитектура подбора:

- Решение о ранжировании принимает код, а не LLM. LLM может работать только на границах: понимание ввода и формулировка вывода.
- Фильтрация по 152-ФЗ и региону — жёсткая: сервисы, не соответствующие требованиям, не попадают в выдачу никогда.
- Подбор реализуется простым алгоритмом. Подходы могут быть разные — rule-based матчинг по тегам, базовый ML-алгоритм или их комбинация (например, матчинг по тегам «стек + бюджет + регион»). От подхода требуется только прозрачность: видно, почему именно эти сервисы попали в топ-3. Сложность модели на оценку не влияет.
- В ответе пользователю обязательно показываются совпавшие теги и численный скор каждого сервиса.

Допустимые применения LLM:

- Нормализация данных при сборе. Сырое описание услуги от провайдера → JSON в эталонной схеме Т1 Облако.
- Парсинг свободного ввода пользователя. Текст задачи → структурированные теги.
- Генерация объяснения уже выбранных топ-3 на основе совпавших тегов и сора.
- Иное при обсуждении с кураторами и заказчиком.

Можно:

- Парсить только публичные разделы (без авторизации)
- Использовать рейтинги CNews / TAdviser как вспомогательные источники
- Создавать синтетические данные для тестирования (с пометкой)

Нельзя:

- Использовать данные из личных кабинетов / платных отчётов
- Собирать персональные данные (нарушает 152-ФЗ)
- Выдавать парсинг за «официальную интеграцию»

Иные ограничения

- Не имитировать официальную сертификацию: нельзя писать «сертифицировано Т1» или «одобрено провайдером», если этого нет.
- Не использовать названия/бренды в коммерческих целях: в рамках учебного проекта — можно, для публикации вне лагеря — требуется согласование.
- Приоритет структуры Т1 Облако: если у провайдеров разная структура описания услуг, приводить к формату Т1 Облако.

Обязательно учитывать

Ограничение	Почему важно	Комментарий
Только РФ-провайдеры и сервисы	Все данные должны храниться и обрабатываться на территории РФ (152-ФЗ)	
Только публичные данные	Без авторизации, без платных отчётов, без закрытых тарифов	Правило кейса
Т1 Облако — базовый ориентир	Единая структура данных для сравнения и обучения	
Фиксация источника и даты	Рынок динамичный, тарифы меняются — нужна воспроизводимость	Правило кейса

Запрет на персональные данные	Даже в тестовых целях — нарушение 152-ФЗ	Правило кейса
-------------------------------	--	---------------

Допустимые упрощения

Упрощение	Когда можно использовать
Синтетические данные	Для тестирования рекомендательной логики (с пометкой <code>created_for_testing: true</code>)
Моки вместо реального API	Если публичный API провайдера не доступен или сложен для интеграции за 5 дней
Ограничение по провайдерам	Можно взять топ-3 (Т1 Облако + 2 аналога) вместо полного списка
Упрощённая модель подбора	Правила (rule-based) вместо ML — если не хватает времени/данных

Что можно / нельзя использовать

Категория	Можно	Нельзя / с оговорками
Внешние данные	Публичные рейтинги (TAdviser , CNews), сайты провайдеров, реестр Минцифры	Данные из личных кабинетов, платные отчёты, парсинг с обходом защиты
Библиотеки / фреймворки	Любые открытые: pandas, scikit-learn, FastAPI, React и т.д.	Библиотеки с неясной лицензией или требующие коммерческого согласования
LLM / AI-инструменты	Для помощи в коде, структурирования текстов, генерации описаний	Выдавать сгенерированный контент как «готовое решение» без валидации
Дизайн / визуал	Открытые иконки, шрифты, цветовые палитры	Логотипы провайдеров без проверки условий использования

7. Критерии оценки

Название	Описание	Максимум баллов
Техническая корректность	- Работоспособность и соответствие ТЗ - Качество реализации и документации	25

Качество рекомендаций	• Релевантность подбора (учёт контекста: бюджет, стек, регион) • Обоснованность рекомендаций (прозрачная логика)	20
Работа с данными	• Данные собраны только из публичных источников (без авторизации) • Зафиксированы дата сбора и URL источников • Отсутствие выдуманных данных	15
Визуализация и UX	• Наличие работающего интерфейса (витрина + карточка + подбор) • Понятность навигации и карточек сервисов • Динамика подбора (демо-сценарий) • Общее впечатление от продукта	10
Соответствие требованиям	• Т1 Облако использовано как базовый ориентир по структуре • Все сервисы — российские провайдеры (данные в РФ) • Учёт 152-ФЗ как фильтр при подборе	15
Питч и презентация	• Ясность изложения • Правильные ответы на вопросы	10
Дополнительные баллы	• Дополнительная ценность решения • Инициативные улучшения • Нестандартные, но уместные улучшения	5
ИТОГО		100

8. Контактное лицо

Александр Томилин,
Директор по управлению проектами
Телефон: +79037834510
Telegram: APTomilin